

Prüfungsthemenkatalog

Dieses Dokument führt prüfungsrelevante Themen für die erste und zweite Klausur zur SWK auf. Zu jedem der Themen sind Beispiele für Aufgaben genannt. Während die Themenliste umfassend ist, also keine zusätzlichen Themen in den Prüfungen vorkommen werden, gilt dies *nicht* notwendigerweise für die Aufgabenbeispiele. Wir sind jedoch bemüht, zumindest einen repräsentativen Überblick zu geben.

Der Katalog orientiert sich an der Struktur der Vorlesung, insbesondere an den Titeln von Teilen und Abschnitten, wie sie im Foliensatz gewählt werden. In einigen Fällen sind die Titel daher leider nicht vollständig für die geprüften Inhalte repräsentativ.

Allgemeine Kenntnisse

Wir erwarten ein solides Verständnis aller besprochenen Themen und ihrer Zusammenhänge. Ihnen sollten die zentralen Begriffe sämtlicher Themen bekannt sein, auch wenn diese unten nicht explizit aufgeführt werden. Sie sollten also auch auf „weiche“ Fragen zu den nicht genannten Themenfeldern vorbereitet sein.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Erläutern Sie in wenigen Sätzen den Begriff der/des ...
- Nennen Sie zwei Beispiele für ...

Teil 0: Einleitung

Keine prüfungsrelevanten Inhalte.

Teil 1.1: Projektmanagement

Vorgehensmodelle

Sie sollten die in der Vorlesung vorgestellten Vorgehensmodelle kennen, erläutern und voneinander abgrenzen können.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Erläutern Sie das Wasserfall-Modell. Gehen Sie dabei auf die Arbeiten ein, die in jeder Stufe durchgeführt werden.
- Wie unterscheidet sich SCRUM vom Wasserfall- und V-Modell?

Projektstruktur

Sie sollten das Konzept von Ereignis- und Aufgaben-Knoten-Netzen verstanden haben und diese aus Listen von Aufgaben und Ihren Abhängigkeiten herstellen können. Ebenfalls sollte die Syntax für Knoten bei der Methode der kritischen Pfade bekannt sein. Auch sollten Sie kritische Pfade und minimale Laufzeiten identifizieren können.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Zeichnen Sie ein Gantt-Chart für folgende Aufgaben und Abhängigkeiten. Dabei dürfen maximal zwei Aufgaben parallelisiert werden. (*Die Syntax eines Gantt-Charts würde angegeben.*)
- Benutzen Sie die Methode der kritischen Pfade, um ein CPM-Netz für folgende Abhängigkeiten aufzustellen. Identifizieren Sie alle kritischen Pfade und nennen Sie die minimale Projektlaufzeit.
- Wandeln Sie dieses Ereignis- in ein Aufgaben-Knoten-Netz um.

Schätzen

Sie sollten die 2-Punkt, 3-Punkte und Dreieckschätzung kennen und die vorgegebenen Formeln für Erwartungswert, Standardabweichung und Varianz aus dem Gedächtnis anwenden können. Auch erwarten wir, dass Sie die Formeln zum Zusammenführen

mehrerer Schätzungen kennen. Ebenfalls sollen Ihnen die impliziten Annahmen dieser Schätzverfahren bekannt sein.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Berechnen Sie mithilfe der Dreiecksschätzung den Erwartungswert und die Varianz für die Kosten jeder Phase dieses Projektes. Bestimmen Sie dann Erwartungswert und Varianz für das Gesamtprojekt. Geben Sie den Rechenweg an.
- Welche Annahme über ein Projekt werden in der Wahl der Parameter für die Betaverteilung kodiert?

Teil 1.2: Anforderungen

Typen und Eigenschaften von Anforderungen

Sie sollten die fünf Typen von Anforderungen kennen und voneinander abgrenzen können. Für eine gegebene Anforderung müssen Sie bestimmen können, zu welchem Typ sie gehört.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Wie unterscheiden sich funktionale von nichtfunktionalen Anforderungen?
- Zu welchem Typ gehört jede der folgenden Anforderungen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Spezifikation von Anforderungen

Ihnen sollten gängige Ansätze zur Spezifikation von Anforderungen bekannt sein. Ebenfalls sollten sie Anforderungen in eine gegebene Sprache überführen können.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Benutzen Sie folgende Satzschablone, um diese Anforderungen zu formalisieren.
- Nennen Sie einen Nachteil, der durch die Wahl von Spezifikationssprachen gegenüber natürlicher Sprache entsteht.

Teil 2.1: Software-Architektur

Architekturmuster

Die vorgestellten Architekturmuster sollten Ihnen bekannt sein und Sie sollten jeden in eigenen Worten erläutern können. Ebenfalls müssen Sie bestimmen können, für welche Situationen jedes der Muster angemessen ist.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Erläutern Sie den Unterschied zwischen Client-Server- und Peer-to-Peer-Architekturen.
- Ist eine Ereignis-basierte Architektur ein geeigneter Ansatz, um Benutzereingaben zu verarbeiten? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Wählen Sie eine geeignete Architektur für folgende Systembeschreibung.

Qualität von Architektur

Sie sollten die Begriffe der Kopplung und Kohäsion verstanden haben.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Geben Sie ein Beispiel für eine Komponente mit hoher Kohäsion und hoher Kopplung an.

Weitere Muster

Auch diese Muster sollten Ihnen – in vergleichbarer Tiefe zu den oben genannten – bekannt sein.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Nennen Sie zwei Nachteile, die bei der Verwendung von Microservices entstehen können.
- Welche Vorbedingungen sind nötig, um Sharding einsetzen zu können?

Teil 2.2: Konfigurationsmanagement

Source Code Management

Ihnen sollte die Abstraktion des Commitgraphen geläufig sein und Ihnen muss geläufig sein, wie gängige Versionskontrolloperationen auf dem Graphen umgesetzt werden. Details zur Funktionalität von Git (z. B. die Befehlssyntax) oder vergleichbaren Tools erwarten wir nicht. Der Unterschied zwischen zentralem und dezentralem VCS muss Ihnen jedoch bekannt sein.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Führen Sie in folgendem Commitgraph eine Rebase-Operation von ... auf ... aus. Machen Sie kenntlich, in welchen Knoten sich der Inhalt ändern kann.
- Wieso ist es unmöglich, Locking und dezentrale Versionskontrolle zu verbinden?

Build-Automatisierung & Dependency Management

Neben allgemeinen Konzepten sollte Ihnen die Idee hinter rekursivem Erstellen bekannt sein.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Welche Module müssen beim rekursiven Erstellen neu gebaut werden, wenn in folgendem Abhängigkeitsgraphen die Komponente ... verändert wird?

Teil 2.3: Meta-Modellierung und Domänenspezifische Sprachen

Sie sollten die Konzepte von Modell, Instanz, Syntax, Semantik usw. verstanden haben und Modellhierarchien erkennen und beschreiben können. Insbesondere sollte Ihnen die UML-Modellhierarchie bekannt sein. Sie müssen syntaktisch korrekte Anwendungsfall-, Klassen- und Objektdiagramme lesen und auf Basis von Beschreibungen auch erstellen können.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Erläutern Sie den Unterschied zwischen abstrakter Syntax, konkreter Syntax und Semantik.
- Welche Softwarekomponente setzt die semantische Abbildung einer Programmiersprache um?
- Nennen Sie die einzelnen Ebenen der UML-Hierarchie.
- Zeichnen Sie ein UML-Klassendiagramm, welches folgende Domäne beschreibt.

Teil 3.1: Domänenspezifische Sprachen und Modellierung von Verhalten

Blockschalt diagramme / Ausdrücke

Sie sollten Blockschalt diagramme lesen und verstehen können. Des weiteren müssen Sie die Auswertung boolescher Ausdrücke verstehen und selber durchführen können, insbesondere in Baumdarstellung.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Erklären Sie den Unterschied zwischen α_X , β_X und γ_X .
- Zeichnen Sie den Auswertungsbaum, der folgendem Blockschalt diagramm entspricht.

Erweiterte endliche Automaten

Wie erwarten, dass Sie mit erweiterten endliche Automaten und ihrer Semantik vertraut sind. Die Bedeutung von Determinismus muss Ihnen ebenfalls klar sein. Für eine Beschreibung einer Problemdomäne oder einen Satz von Anforderungen sollten Sie einen syntaktisch korrekten erweiterten endlichen Automaten konstruieren können.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Entwerfen Sie einen deterministischen erweiterten endlichen Automaten, der folgende Spezifikation umsetzt.
- Erläutern Sie in eigenen Worten, was der dargestellte erweiterte endliche Automat tut.
- Geben Sie einen gültigen Lauf für den gegebenen erweiterten endlichen Automaten und folgende Folge von Belegungen der Eingabevariablen an.

Domänenspezifische Sprachen

Ihnen sollte bekannt sein, wie Sie zu einem Modell einer Domäne eine passende domänenspezifische Sprache – grafisch oder textuell – entwickeln.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Entwerfen Sie eine grafische DSL für folgende Problemdomäne und geben Sie ein Beispiel an, welches die Sprache demonstriert.
- Nennen Sie eine textuelle DSL für folgendes Klassendiagramm und geben Sie die syntaktische Abbildung an.

Teil 3.2: Software-Qualität

Code-Qualität

Sie sollten einen Überblick über einzelne Ansätze zur Sicherstellung von Software-Qualität sowie deren Vor- und Nachteile haben.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

–

Code-Metriken

Ihnen müssen die LOC- und LCOM-Metriken sowie deren Vorteile und Probleme bekannt sein und Sie sollten diese auf gegebene Software anwenden können.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Berechnen Sie die LCOM folgender Klasse.

Teil 3.3: Statische Analyse

While

Wir erwarten, dass Ihnen die Syntax und Semantik der While-Sprache bekannt sind und Sie mit Programmen in dieser Sprache sicher umgehen können. Ebenfalls sollten Sie Kontrollflussgraphen aus diesen Programmen erstellen können.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Geben Sie ein While-Programm an, welches folgendes Problem löst.
- Erstellen Sie ein While-Program, welches diesem Kontrollflussgraphen entspricht.
- Zeichnen Sie den Kontrollflussgraphen für folgendes While-Programm.

Zyklomatische Komplexität

Für einen gegebenen Kontrollflussgraphen sollten Sie die zyklomatische Komplexität bestimmen können. Ebenfalls müssen Sie mit dem Verhalten der Metrik vertraut sein.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Berechnen Sie die zyklomatische Komplexität für folgendes Programm.
- Überlegen Sie, wie ein `switch`-Statement in While abgebildet werden kann. Wie stark erhöht es die zyklomatische Komplexität?

Reaching Definitions

Sie sollten das allgemeine Konzept von Fixpunktverfahren verstanden haben. Die Reaching-Definitions-Analyse sollte Ihnen bekannt sein und Sie sollten diese auf ein Programm anwenden können. Ebenfalls sollten Sie erläutern können, wie andere Analysen auf Basis von Fixpunktverfahren funktionieren und einfache Fixpunktanalysen anwenden.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Führen Sie eine Reaching-Definitions-Analyse auf folgendem Programm durch.
- Beschreiben Sie in eigenen Worten ein Fixpunktverfahren, welches ermittelt, ob der Wert einer Variable an einer Stelle im Programm immer aus der gleichen Zuweisung stammt.

Teil 4: Testen und Verifikation

Semantik von While und Programmanalyse

Ihnen muss die strukturelle operationelle Semantik, d. h. alle Regeln und deren Anwendung, bekannt sein; Sie sollten mithilfe von Transitionssystemen While-Programme unter der SOS-Semantik auswerten können. Darüber hinaus sollten sie das Fehlermodell (Über- bzw. Unterapproximation) und die Definitionen von Validierung und Verifikation verstanden haben.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Werten Sie folgendes Programm mit der SOS-Semantik aus. Geben Sie jeden Schritt an, notieren Sie die Anwendung der Kompositionsregel als Beweisbaum.

- Skizzieren Sie einen Ansatz, um **break**-Statements für Schleifen in der SOS-Semantik auszudrücken.

Testing

Sie sollten die Metriken zu Testverfahren kennen und für gegebene Ausführungen bestimmen können.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Bestimmen Sie die Statement- und Branch Coverage für folgendes Programm und folgende Eingabemenge.

Symbolic Execution

Sie müssen den Algorithmus zur symbolischen Ausführung kennen und eigenständig auf gegebene Programme anwenden können. Die Ergebnisse sollten Sie nutzen können, um Aussagen über das Programmverhalten beweisen oder widerlegen zu können.

Beispiele für mögliche Prüfungsfragen

- Zeichnen Sie den symbolischen Ausführungsbaum für folgendes Programm. Geben Sie für jedes SAT-Blatt eine passende Belegung der symbolischen Variablen an.
- Benutzen Sie symbolische Ausführung, um zu widerlegen, dass folgendes Programm diese Invariante einhält. Sie können nach dem ersten passenden Gegenbeispiel abbrechen.